

하이브리드 컴퓨터화 동적 평가를 통한 L2 추론적 읽기의 진단과 촉진

Can Jin과 Yongcan Liu의 논문 "Diagnosing and promoting learners' L2 inferential reading development through hybrid computerised dynamic assessment in the Chinese EFL classroom"(Computer Assisted Language Learning, 2026, 39(3), 687-714)의 실험 연구를 정리하였습니다.

이 논문은 중국 대학 EFL 교실에서 상호작용주의 집단 동적 평가(G-DA)와 개입주의 컴퓨터화 동적 평가(C-DA)를 결합한 하이브리드 C-DA(hybrid computerised dynamic assessment) 모델을 7주간의 교수 프로그램으로 실시하여, 학습자의 L2 추론적 읽기(inferential reading) 능력을 진단하고 촉진한 효과를 검증한 준실험 연구입니다. 저자 소속은 University of Cambridge 교육학부이며, 본 연구는 제1저자의 박사학위 논문(Jin, 2024)을 포함하는 대규모 프로젝트의 2단계에 해당합니다.

1. 연구의 배경과 문제의식

L2 교육에서 교수와 평가의 이원론(dualism)은 여전히 해결되지 않은 문제입니다. 전통적 교수법은 평가와 교수를 분리된 활동으로 이분화하였고, 표준화 검사 중에 학생에게 피드백을 제공하는 것은 검사 신뢰도를 위협하는 행위로 간주되었습니다. 그 결과 언어 발달은 현재 수행으로부터 예측 가능한 고정된 특성으로 부분적으로 개념화되었으며, 평가 과정 중의 교수를 통해 여전히 성숙 중이고 수정 가능한 학습자의 발달 잠재력은 무시되었습니다.

동적 평가(dynamic assessment, DA)는 학습자의 언어 능력에 대한 이해(평가)와 언어 발달의 촉진(교수)을 하나의 통합된 활동으로 변증법적으로 결합하려는 접근입니다. 저자들은 L2 DA 분야에 다음 세 가지 연구 공백이 남아 있다고 진단합니다.

- **상호작용주의 DA의 비실용성:** 교사-학습자 대화를 통한 유연한 매개 제공은 교사에게 과중한 부담을 지우며, 시간과 노동이 많이 들어 대규모 학급에서는 실시가 어렵습니다.
- **개입주의 DA의 탈맥락화:** 컴퓨터 프로그램이 자동으로 단계적 매개를 제공하여 실용성은 확보되지만, 사전 작성된 매개 프롬프트가 개별 L2 학습 맥락과 무관하게 탈맥락화(decontextualised)되는 경향이 있습니다. 특히 심리측정 기반 평가가 지배적인 중국 EFL 교실은 연구가 부족합니다.
- **단발성 검사 중심의 분석:** 기존 L2 DA 연구는 주로 일회성(one-shot) DA 검사에서의 수행 분석에 머물러, 보다 긴 시간에 걸친 L2 발달의 정확한 양상을 드러내기에는 부족합니다.

2. 연구 목적

- 상호작용주의 DA 세션을 통해 맥락화되고 ZPD에 민감한 매개를 설계하고, 이를 컴퓨터 프로그램이 지원하는 후속 개입주의 DA에 반영하는 **정교화된 하이브리드 C-DA 모델**을 제안한다.
- 검사 자료 선정에 **정량화 가능한 기준**을 적용하면서, 연구가 부족한 중국 EFL 맥락의 DA 실시에 관한 실증적 증거를 추가한다.
- 일회성 DA 검사 내부(미시 수준)와 복수의 DA 검사에 걸친(거시 수준) 학습자 수행을 모두 탐색하여 L2 능력을 포괄적·종단적으로 이해한다.

3. 이론적 배경

DA는 Vygotsky의 사회문화이론(sociocultural theory, SCT), 특히 근접발달영역(zone of proximal development, ZPD) 개념에서 파생되었습니다. SCT는 심리적 발달을 학습자가 매개 도구(예: 언어)를 내면화 하여 자신의 고등 정신 기능을 조절하게 되는 변증법적 과정으로 이해합니다. 이 과정에서 타인과 협력함으로써 아직 성숙 중인 능력(학습 잠재력)이 진단되고 개입을 통해 수정되어 더 높은 수준으로 발달할 수 있습니다. 이러한 단기간의 인지적 변화를 미소발생적 발달(microgenetic development)이라 합니다.

또한 학습자가 자율적·자기조절적 기능으로 이행하는 능력은 진정한 발달의 핵심 지표이며, 이는 매개를 통해 얻은 이득을 관련되지만 더 까다로운 과제로 이전(transfer)할 수 있는 정도를 통해서만 드러납니다.

3-1. 두 가지 DA 접근

- **상호작용주의 DA(interactionist DA):** Vygotsky 사상에 대한 질적 지향의 해석이며 Feuerstein 외의 매개된 학습 경험(Mediated Learning Experience) 틀의 영향을 받았습니다. 교사 매개자와 개별 학습자 간, 또는 집단·학급을 대상으로 한 유연한 대화적 협상을 통해 매개가 제공됩니다(Group DA, G-DA).
- **개입주의 DA(interventionist DA):** 양적 지향의 해석이며 Budoff의 표준화 접근의 영향을 받았습니다. 사전 제작된 매개 프롬프트가 문항 단위로, 대개 웹 기반 컴퓨터 프로그램을 통해 제공됩니다(Computerised DA, C-DA).

G-DA는 개별 ZPD와 함께 학급 ZPD를 확장할 수 있어 대규모 교실의 해법으로 제안되었으며, 학급 전체를 먼저 매개하여 개인 발달을 지원하는 동시적(concurrent) G-DA와 개인을 먼저 매개하여 학급 전체를 함께 끌어올리는 누적적(cumulative) G-DA로 나뉩니다. 다만 G-DA 역시 교사에게 부담이 크고 세션마다 매개 역량이 달라질 수 있다는 한계가 있습니다.

C-DA 계열에서는 Kozulin과 Garb가 도입한 **학습 잠재력 점수(learning potential score, LPS)**가 이후 연구의 토대가 되었습니다. LPS는 매개 수행과 비매개 수행의 차이를 하나의 점수로 표현하여 미소발생적 변화를 정량화·비교 가능하게 만듭니다. 다만 LPS는 진단을 기다리는 고정된 능력치가 아니라, 학습자가 향후 독립 기능을 위해 필요로 할 지원의 정도를 나타내는 지표로 이해되어야 합니다.

3-2. 하이브리드 DA 선행 연구

- **Poehner 외:** L2 중국어 읽기에서 C-DA 개입 전에 1:1 상호작용주의 DA 세션을 예비 실시하여 표준화된 매개 프롬프트를 개발하였습니다. 실제(비매개)·매개·LPS 점수를 함께 보아야 학습자 능력 범위의 온전한 그림이 드러난다고 강조하였습니다.
- **Bakhoda와 Shabani:** G-DA와 C-DA를 통합한 C-GDA 모델을 L2 영어 읽기에 적용하여, G-DA 상호작용으로 협상된 유연한 매개와 교실 화면에 투사된 전자적 C-DA 매개를 교대로 제공하였습니다. 다만 교사 매개자에게 요구되는 노동과 전문성이 커서 추가 검증이 필요합니다.
- **Yang과 Qian:** 개별 DA 대화에 기반해 C-DA 매개를 조정한 4주 프로그램을 중국 EFL 교실에서 실시하여, C-DA 집단이 사후검사와 이전검사 모두에서 유의하게 높은 점수를 얻었고 집단의 동질성이 강한 매개 효과로 이어졌음을 보고하였습니다.

본 연구는 이들과 달리 '무작위로 선정된' 개인과의 1:1 대화가 아니라 학급 G-DA 세션을 매개 설계의 출발점으로 삼았고, 사후·이전검사 점수 비교에 그치지 않고 거시 수준의 학습자 프로파일 진단을 수행하였으며, 검사 자료 선정에 정량적 기준을 도입하였다는 점에서 차별화됩니다.

4. 연구 문제

1. 하이브리드 C-DA 프로그램은 학습자의 L2 추론적 읽기를 어느 정도 촉진하였는가?
2. 일회성 C-DA 검사에서 다차원적 학습자 프로파일은 어떻게 진단되었는가?
3. 하이브리드 C-DA 프로그램 전반의 7회 C-DA 검사에 걸쳐 학습자의 L2 추론적 읽기 수행은 어떻게 발달하였는가?

5. 연구 설계 및 참여자

준실험 설계(quasi-experimental design)의 집단 간 비교 연구입니다. 중국의 한 대학에서 영어 비전공 1학년 학부생 두 개의 온전한 학급(intact class)이 참여하였습니다. 이 학급들은 1학기 초 전체 신입생이 응시한 영어 숙달도 검사 점수를 기준으로, 상위 30%에 속한 학생을 여러 '고숙달도' 학급에 무작위 배정하여 편성된 것이며, 그중 동일 강사가 주간 학술 영어 과목을 담당한 두 학급이 선정되었습니다.

- 실험집단: $n = 34$ (여 21명, 남 13명) — C-DA 처치
- 통제집단: $n = 38$ (여 29명, 남 9명) — 비(非)C-DA 처치
- 참여자는 평균 19세 전후이며 평균 11년간 영어를 학습하였습니다.
- 소속 대학은 중국 전체 대학의 94%를 차지하는 일반 등급(ordinary-tier) 대학으로, 중국 EFL 맥락의 평균적 학부생을 대표할 수 있습니다.
- 전원 사전 동의를 받았으며 대학 윤리위원회의 승인을 거쳤습니다.

6. 검사 도구

6-1. 정량 기준에 따른 검사 자료 선정

검사 자료는 ETS가 개발한 공식 TOEFL iBT 읽기 검사에서 선정하였습니다. ETS 지침상 읽기 주제에 대한 배경지식 없이도 정답이 가능하며, 신뢰도 계수 .87이 보고되어 있어 공정성과 내적 일관성이 확보됩니다.

본 연구는 지문에 명시되지 않고 함축된 정보로부터 해석을 도출하는 능력을 표적으로 하므로, 각 TOEFL 지문의 추론 문항(대개 2~3개)만 선택하였습니다. 동일 문단에 복수의 문항이 걸려 있으면 한 문항만 선택하여, 한 문항의 정답 공개가 후속 문항 수행에 영향을 주지 않도록 하였습니다. 모든 추론 문항은 4지 선다형이며 참여자 중 이 문항 유형에 익숙한 사람은 없었습니다.

지문 난이도는 LanguageData(Jin & Lu, 2018)라는 웹 기반 읽기 등급 시스템으로 판정하였습니다. 이 시스템은 어휘·통사·텍스트 복잡도 측면에서 텍스트 가독성을 중국 영어능력등급척도(China Standards of English, CSE)에 맞추어 평가합니다. CSE는 중국 교육부가 중국인 영어 학습자의 능력을 국제 CEFR 틀에 대응시키기 위해 마련한 현지화된 공통 참조 틀입니다. 예컨대 난이도 5.74는 대략 CSE 5수준이며 해당 수준 표본 중 약 74 백분위에 해당함을 뜻합니다.

교육부 요건상 중국 대학 영어 학습자(영어 전공 제외)는 1학년 말까지 CSE 5수준(CEFR B1)을 넘어야 합니다. 본 연구는 예비 G-DA 세션(CSE 5~7 수준 지문 4개, 각 추론 문항 2개)을 통해 CSE 5.5 내외가 참여자의 현재 능력을 드러내기에 적절함을 확인하였습니다. 이에 따라 난이도를 다음과 같이 설정하였습니다.

- 사전검사, EP 검사, 사후검사: CSE 5.5~6.0
- 근이전(near-transfer) 검사: CSE 6.0~7.0
- 원이전(far-transfer) 검사: CSE 7.0 초과

최종적으로 다양한 주제의 TOEFL 지문 33개가 선정되었으며, 표적이 된 추론 문항 유형은 네 가지입니다: (1) 문단으로부터 정보 추론, (2) 저자의 전반적 의도 추론, (3) 밑줄 친 단어·문장으로부터 이유 추론, (4) 문단의 조직 방식 추론.

모든 읽기 검사는 Moodle과 유사한 대학 온라인 학습 플랫폼에 탑재되어 교육과정의 일부로 운영되었습니다. 사전·사후·이전검사는 수업 시간(45분) 내 실시하는 교실 내 검사였고, EP 검사는 주 단위로 시험 모드 웹 파일 7개가 배포되어 파일 개봉 후 1시간 내에 완료하도록 하였습니다.

6-2. 검사 구성 및 채점 척도

각 검사는 3개 지문으로 구성되며 지문당 2~3개의 추론 문항이 배치되어, 문항 수는 검사별로 7~9개(총점 21~27점)입니다.

- 사전검사·사후검사: 9문항 27점 / EP1: 8문항 24점 / EP2~EP6: 9문항 27점 / EP7: 7문항 21점 / 근이전·원이전 검사: 7문항 21점

문항당 3점 척도가 적용됩니다. C-DA 검사에서는 1차 시도 정답 3점, 2차 시도 정답 2점, 3차 시도 정답 1점, 매개를 모두 소진한 뒤 정답에 도달하면 0점입니다. 통제집단의 비C-DA 검사에서는 정답 3점, 오답 0점의 이분 채점이 적용되었습니다.

C-DA 검사 후 참여자별로 네 종류의 점수가 산출됩니다.

- 실제/비매개 점수(actual/unmediated score): ZPD를 고려하지 않은, 평가 시점에서 이미 발달한 능력
- 매개 점수(mediated score): C-DA 매개에 대한 반응성
- 획득 점수(gain score): 1차 시도 실제 점수와 매개 이후 점수의 변화량
- LPS: Kozulin과 Garb의 공식에 따라 산출되며, 매개 수행과 실제 수행의 간극을 통해 향후 교수에 대한 반응성을 예측

6-3. C-DA 프로그램과 매개 설계

C-DA 프로그램은 iSpring QuizMaker 소프트웨어로 제작되었습니다(Kao & Kuo의 연구에서 검증된 도구). 매개 프롬프트를 편집하여 검사에 단계적으로 삽입할 수 있고, 참여자는 웹 브라우저에서 HTML5 파일로 접근합니다. 후단 시스템이 문항별 실제·매개 점수와 정답에 이르기까지 필요한 프롬프트 수를 자동 기록합니다.

매개 설계는 다음 절차를 거쳤습니다.

- 사전검사 직후 온라인 단답형 설문으로 참여자의 사고 과정과 추론상의 어려움을 수집
- 이를 바탕으로 초기 매개 템플릿(mediation template)을 작성 — 네 단계의 사고 절차와 그에 대응하는 추론 난점을 명시
- 이 템플릿을 큐 카드(cue card)로 삼아, DA에 능숙한 연구자 1인이 매개자가 되어 두 집단을 대상으로 누적적 G-DA 세션 2회를 실시(사전검사에서 정답률이 가장 낮았던 추론 문항 대상)
- G-DA 전사 자료를 코딩하여 현장에서 사용된 8개 범주의 매개를 식별
- 참여자의 반응성과 컴퓨터 환경 적합성을 고려하여 이를 '암시적 → 명시적'으로 이동하는 3단계 조절 척도(regulatory scale)로 보정한 뒤 추론 문항 유형별로 C-DA 프로그램에 탑재

3단계 매개 프롬프트의 내용은 다음과 같습니다.

- 프롬프트 1: 유도 질문을 통해 문단·지문의 요지를 파악하게 하고 문두와 선택지의 핵심어를 식별하도록 안내

- 프롬프트 2: 지문의 관련 부분을 찾아내도록 유도하고 메타언어적 또는 어휘적 힌트를 통해 추론을 시도하게 함
- 프롬프트 3: 정답과 함께 논리적 추론 절차에 대한 상세한 설명 제공

7. 연구 절차

본 실험에 앞서 유사한 영어 숙달도를 가진 별도 학급($n = 47$)을 대상으로 예비 연구 2회를 실시하여 검사 자료의 난이도와 적절성, 컴퓨터 프로그램 베타 버전을 점검하였습니다.

본 실험의 순서는 다음과 같습니다.

- 온라인 사전검사(양 집단)
- 7주간의 심화 프로그램(Enrichment Programme, EP): 실험집단은 C-DA 매개가 있는 주간 온라인 읽기 검사, 통제집단은 동일 검사를 매개 없이 수행
- 사전검사와 평행한 온라인 사후검사(양 집단)
- 근이전 검사(사후검사 1주 후)와 원이전 검사(사후검사 4주 후) — 난이도 상승

8. 자료 수집 및 분석

양 집단의 사전·EP·사후·이전검사 점수와, 실험집단 학습자별 실제·매개·획득·LPS 점수를 수집하였습니다. 자료는 Microsoft Excel에서 정제한 뒤 SPSS Statistics 26으로 기술통계 및 추론통계 분석을 수행하였으며, 유의수준은 $p < .05$ 로 설정하였습니다. 사용된 기법은 반복측정 혼합 요인 분산분석(repeated measures mixed factorial ANOVA), Bonferroni 보정 사후 쌍대 비교, 대응표본 t검정 및 상관분석, 비모수 Kruskal-Wallis 검정입니다.

9. 주요 연구 결과

9-1. 하이브리드 C-DA의 추론적 읽기 촉진 효과 (RQ1)

기술통계(평균, 표준편차)

- 사전검사: 실험 15.97(6.211) / 통제 14.45(6.194)
- 사후검사: 실험 18.71(4.902) / 통제 14.76(5.329)
- 근이전 검사: 실험 21.06(5.169) / 통제 14.71(6.963)
- 원이전 검사: 실험 19.26(4.535) / 통제 14.22(7.503) — 통제집단 2명은 일시적 질병으로 미응시($n = 36$)

추론통계

- 시간의 주효과가 유의하였습니다: Wilks' Lambda = .887, $F(3, 204) = 3.728$, $p = .012$. 두 집단 모두 사전 검사 대비 사후검사에서 수행이 향상되었고, 근이전 검사 대비 원이전 검사에서 하락하였습니다.
- 시간과 집단의 상호작용은 유의하지 않았습니다: Wilks' Lambda = .918, $F(3, 204) = 2.267$, $p = .082$. 즉 시간의 효과 자체는 두 집단에 걸쳐 균일하였습니다.
- Bonferroni 보정 쌍대 비교 결과, 사전검사에서는 두 집단 간 차이가 유의하지 않았으나(평균차 1.471, $p = .331$) 프로그램 이후에는 실험집단이 유의하게 우수하였습니다: 사후검사 평균차 3.873($p = .003$), 근이전 검사 5.753($p = .000$), 원이전 검사 5.042($p = .001$).

- Glass's delta 기준 효과크기는 사후검사 .74, 근이전 검사 .91, 원이전 검사 .67로, 사후·원이전 검사는 중간~큰 수준, 근이전 검사는 상당히 큰 수준입니다.

원이전 검사에서 양 집단 모두 수행이 하락한 것은 지문 난이도 상승 때문으로 보이나, 실험집단은 사후검사와 두 이전검사 모두에서 통제집단을 유의하게 앞섰습니다. 이는 실험집단이 프로그램에서 얻은 것을 더 까다로운 과제로 더 잘 이전하였음을 의미합니다.

9-2. 일회성 C-DA 내 다차원 학습자 프로파일 (RQ2)

EP 전 기간에 걸쳐 각 C-DA 검사 내에서 유사한 수행 패턴이 나타났으므로, 최초 C-DA 검사(8문항 24점 만점)를 대표 사례로 삼아 분석하였습니다.

LPS 분포와 집단 구분

참여자의 LPS는 0.67에서 1.21까지 분포하였고, 집단의 동질성 때문에 표준편차는 0.12로 비교적 작았습니다. Kozulin과 Garb의 분류 방식에 따라 범위를 삼등분하여 저LPS군(< 0.84), 중LPS군(0.84~1.00), 고LPS군(> 1.00)으로 구분하였습니다. 여기서 '고·중·저'는 본 연구 자료에 근거한 상대적 기준입니다.

매개에 대한 차별화된 반응성으로 드러난 프로파일

- 동일한 실제 점수, 상이한 매개 점수와 LPS: 학습자 2, 8, 17, 19는 모두 실제 점수 9점으로 동일했으나 매개 후 각각 13, 16, 18, 19점에 도달하여 LPS가 0.71(저), 0.96(중), 1.13(고), 1.21(고)로 갈렸습니다. 실제 점수가 높은 경우에도 마찬가지로, 실제 점수 21점을 받은 학습자 11, 14, 15, 16 중 학습자 11만 중 LPS(0.96)에 머물고 나머지는 고LPS(1.04)를 얻었습니다.
- 네 점수는 상호 보완적: 학습자 18은 실제 점수 6점으로 낮았으나 매개 점수 17점, LPS 1.17로 고범위에 진입한 반면, 학습자 11은 실제 점수 21점의 우수한 성적에도 획득 점수가 1점에 그쳐 중범위 LPS에 머물렀습니다. 표준화 검사에서 저성취자로 분류될 학습자가 큰 학습 잠재력을 가질 수 있음을 보여 줍니다.
- 획득 점수와 LPS는 일치하지 않음: 학습자 5와 9는 획득 점수가 4점으로 같지만 LPS는 각각 저범위와 중범위로 갈렸습니다. LPS 공식이 최고 획득 가능 점수까지 고려하기 때문이며, 실제 점수가 15점으로 높았던 학습자 9는 항상 여지 자체가 적었습니다.
- 현행 LPS 공식의 맹점: 학습자 12는 실제 점수 만점(24점)을 받아 LPS가 자동으로 1.00으로 산정되었으나, 이는 매개의 도움으로 같은 LPS에 도달한 학습자 13과 동일한 수행을 의미하지 않습니다. 만점자는 ZPD 발달의 여지가 없기 때문입니다. 저자들은 이 차이를 구별할 수 있도록 현행 LPS 공식의 전면적 검토와 갱신이 필요하다고 지적합니다.

질문 유형별 매개 수준 차이로 드러난 프로파일

최초 C-DA 검사가 다룬 추론 문항은 세 유형입니다: 유형 1 — 문단으로부터 정보 추론(4문항), 유형 2 — 저자의 전반적 의도 추론(2문항), 유형 3 — 문단의 조직 방식 추론(2문항).

실제 점수 15점, 매개 점수 19점으로 완전히 동일했던 학습자 7, 9, 10조차 질문 유형별로는 수행이 달랐습니다. 학습자 9는 유형 1(문단 정보 추론)에서 다소 약했던 반면 유형 2(저자 의도 추론)에서는 다른 두 학습자보다 우수하였습니다. 따라서 학습자 9에게는 문단으로부터 정보를 추론하는 방법에 관한 정교한 교수를 제공할 때 가장 큰 진전을 기대할 수 있습니다. 총점이 같아도 L2 추론적 읽기의 서로 다른 국면에서 어려움을 겪을 수 있다는 이 정보는 표준화 검사에서는 얻을 수 없는 것입니다.

9-3. 7회 C-DA에 걸친 발달 추적 (RQ3)

일회성 C-DA에서는 능력의 과대추정과 과소추정이 모두 발생할 수 있으므로, 거시 수준에서 7회 검사에 걸쳐 수행을 추적하였습니다.

- 실제 점수와 매개 점수 간 매우 강한 정적 상관: 7회 모든 검사에서 $r = .863 \sim .930$, $p = .000$. 실제 점수가 높은 학습자가 C-DA 매개에도 더 잘 반응하는 경향을 보였습니다.
- 실제 점수와 획득 점수 간 강한 부적 상관: 7회 모든 검사에서 $r = -.655 \sim -.872$, $p = .000$. 실제 점수가 낮은 학습자가 매개로부터 더 많은 이득을 얻는 경향을 보였습니다.
- LPS 범위 집단 간 매개 점수 비교(Kruskal-Wallis 검정): 세 집단의 매개 점수 분포가 유사하지 않아 비모수 검정을 사용하였고, 특정 학습자가 검사마다 동일한 LPS 범위 집단에 머물지 않았으므로 각 검사 내에서 쌍대 비교를 실시하였습니다. 결과는 다음과 같습니다.
- 7회 모든 검사에서 저LPS군과 고LPS군 간 유의한 차이($p < .05$)
- C-DA4를 제외한 대부분의 검사에서 저LPS군과 중LPS군 간 유의한 차이($p < .05$)
- 3차·4차 검사에서는 중LPS군과 고LPS군 간에도 유의한 차이

즉 중·고LPS군은 저LPS군보다 매개에 유의하게 잘 반응하였고, 3차·4차 검사에서는 고LPS군이 중LPS군보다도 잘 반응하였습니다. 이는 LPS가 향후 교수에서 학습자가 필요로 할 지원의 정도를 예측하는 데 일정한 가치가 있음을 시사합니다.

10. 논의

- 추론적 읽기 능력의 촉진: G-DA와 C-DA를 통합한 하이브리드 C-DA는 교육과정 기반 중국 EFL 교실에서 L2 추론적 읽기를 촉진하는 데 효과적이었으며, 이는 선행 하이브리드 DA 연구와 일치합니다. 다만 두 집단 모두 원이전 검사에서 퇴행의 징후를 보였는데, 지문 난이도 상승과 사후검사-원이전 검사 사이의 긴 시간 간격이 원인으로 추정됩니다. 이는 하이브리드 C-DA의 효과가 특정 시간 범위에 한정될 수 있으며 지속적·장기적 실시가 필요함을 시사합니다. 동시에 변증법적으로 볼 때 발달은 선형적이고 매끄러운 과정이 아니라 퇴행과 지그재그를 수반한다는 Vygotsky의 이해와도 부합합니다.
- 진단 정보의 가치: 실제·매개·획득·LPS 점수의 상보적 상호작용은 표준화 검사가 제공하지 못하는 진단 정보입니다. 표준화 검사가 저성취자로 규정한 학습자도 매개에 잘 반응하면 큰 학습 잠재력을 가질 수 있으므로, 평가 과정 중 드러나는 학습자의 부상하는 능력을 인지적 성장의 본질적 일부로 포함하는 발달 개념의 재개념화가 요구됩니다. 또한 매개 수준과 추론 문항 유형을 연결한 세밀한 진단 정보를 다룬 L2 DA 연구는 매우 제한적입니다.
- 거시 수준 추적의 의의: 저자들은 본 연구가 복수의 C-DA 세션에 걸쳐 거시 수준에서 L2 발달을 추적한 최초의 연구라고 밝힙니다. 장기적으로 학습자의 매개 수행은 변동하였고 LPS 범위 집단마다 상이한 궤적을 보였는데, 이는 학습 잠재력이 '측정'을 기다리는 고정된 구인이 아니라 불안정성을 특징으로 하는, 자기 조절에 대한 근접도의 신호임을 드러냅니다.
- LPS 공식의 한계: 현행 분류는 우수한 실제 점수로 특정 LPS에 도달한 학습자와 우수한 매개 수행으로 동일한 LPS를 얻은 학습자를 구별하지 못합니다. 이 허점은 학습 잠재력 개념 자체를 훼손할 위험이 있으므로 더 견고한 LPS 공식의 재개발이 요구됩니다.

11. 교육적 시사점

EFL 맥락에서 하이브리드 C-DA가 산출하는 풍부한 진단 정보는 표준화 평가로는 드러나지 않는 학습자의 잠재력을 L2 교육자와 교육과정 개발자가 보다 정밀하게 이해하도록 돕습니다. 이를 토대로 서로 다른 문제 영역에서 서로 다른 학습 잠재력을 가진 학습자별로 교수 계획을 맞춤화할 수 있습니다. 국제적으로는, 중국 EFL 교실이라는 고유한 맥락에서 겪은 도전과 축적한 경험이 다양한 교육 환경에서 하이브리드 C-DA를 실행하려는 실무자에게 참고가 됩니다.

12. 연구의 한계

- 통제집단이 하나뿐이었습니다. 조건이 허락한다면 **탈맥락화된 C-DA 매개**를 받는 제3의 비교집단을 추가하여 처치 효과를 더 정밀하게 추정할 수 있습니다.
- TOEFL 읽기 문항이 4지 선다형이라는 특성 때문에 문항당 매개 프롬프트를 3개만 삽입할 수 있었고, 이로 인해 학습자가 더 세분화된 매개와 상호작용할 기회가 제한되었습니다. 다만 선택지를 임의로 늘리면 원 문항의 신뢰도를 훼손할 수 있어 신중해야 합니다.
- 준실험 설계이므로 하이브리드 C-DA와 긍정적 효과 사이의 인과 추론에는 주의가 필요합니다. 다만 자연스러운 언어 학습 교실이라는 환경에서 개입을 위해 새로운 '학급'을 만드는 무작위 통제 시험은 현실적이지 않습니다.
- 중국 대학 EFL 학습자의 L2 추론적 읽기에 국한되어 다른 언어 기능이나 교육 맥락으로의 일반화 가능성이 제한됩니다.

13. 결론 및 향후 연구

정교화된 하이브리드 C-DA 모델은 상호작용주의 DA의 비실용성과 개입주의 DA의 탈맥락화를 동시에 해소 하였습니다. 또한 현지 영어 학습 틀(CSE)에 맞춘 엄격한 등급 기준으로 검사 자료를 선정하고, 맥락화된 C-DA 실시예 필수적인 학급 ZPD를 포착하기 위해 G-DA 세션을 포함시킴으로써 기존 DA 설계를 개선하였습니다.

향후 연구 방향으로서는 다음이 제시됩니다.

- 국제 평가에서 흔히 쓰이는 **개방형 문항** 등 다양한 문항 형식의 탐색과 AI 등 첨단 기술의 활용
- 쓰기·말하기 등 언어 산출(output) 기능을 표적으로 하는 C-DA 프로그램 개발 — EFL 학습자는 이러한 기능을 연습할 기회가 제한적이기 때문
- 매개 과정에서의 학습자 선호와 개인차에 관한 연구를 통해 L2 C-DA에 '인간적 접촉(human touch)'을 회복

14. 자료 정보

- 저자: Can Jin(교신저자, cj349@cam.ac.uk), Yongcan Liu — University of Cambridge, Faculty of Education
- 게재지: Computer Assisted Language Learning, 2026, 39(3), 687–714 / DOI: 10.1080/09588221.2024.2421521
- 투고 2023년 12월 19일, 게재 확정 2024년 10월 19일, 온라인 출판 2024년 11월 12일
- 주제어: 사회문화이론, 근접발달영역, 하이브리드 컴퓨터화 동적 평가, 제2언어 읽기, EFL 교실
- 라이선스: CC BY-NC-ND 4.0 (오픈 액세스) / 이해충돌 없음
- 관련 문헌: Jin, C. (2024). 박사학위 논문(미출간), University of Cambridge — 본 연구를 포함하는 혼합 연구 방법 프로젝트

참고: 이 정리는 논문 전문(본문 및 표 1~8, 그림 1~10)을 바탕으로 작성하였습니다. 본문에 그림으로만 제시된 자료 (C-DA 프로그램 화면, 매개 흐름도, LPS 산출 공식, 학습자 LPS 분포 그래프, 질문 유형별 매개 수행 막대그래프 등)는 서

술로 옮겨 반영하였습니다.